

Modelos matemáticos II: material de apoyo

Problemas de contorno

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

Curso 2025-2026

Departamento de
Matemática
Aplicada



Disponible bajo licencia Creative
Commons 4.0 Internacional



Optimización con ligaduras integrales: recordatorio

Consideramos $I = [x_0, x_1]$, $\tilde{y} : I \rightarrow \mathbb{R}^d$.

Sea $\mathcal{F}[\tilde{y}] := \int_{x_0}^{x_1} F(x, \tilde{y}(x), \tilde{y}'(x)) dx$.

Sean $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}^d$ dominios, $F \in C^2(I \times D_1 \times D_2)$.

Sean las m ligaduras $\Phi_i \in C^1(I \times D_1 \times D_2)$, $i = 1, \dots, m$.

Dados $y_0, y_1 \in \mathbb{R}^d$, dados $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$, se considera $\mathcal{F}$ sobre

$$\mathcal{D} := \left\{ \tilde{y} \in C^1(I, \mathbb{R}^d) / \tilde{y}(x_0) = y_0, \tilde{y}(x_1) = y_1, \right. \\ \left. \int_I \Phi_i(x, \tilde{y}(x), \tilde{y}'(x)) dx = a_i, i = 1, \dots, m \right\}.$$

Sea $\tilde{y} \in \mathcal{D} \cap C^2(I, \mathbb{R}^d)$ un extremo relativo de $\mathcal{F}$ en $\mathcal{D}$. Entonces existen $\lambda_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$ tales que $\tilde{y}$ es un extremal del funcional determinado por $F^* = F + \sum_{i=1}^m \lambda_i \Phi_i$.

Optimización con ligaduras integrales: observaciones

- El enunciado anterior requiere de unas condiciones de transversalidad (evitar ligaduras redundantes) que casi siempre se satisfacen de forma automática.
- Se pueden cambiar las condiciones de contorno prescritas en los extremos del dominio y el resultado sigue siendo cierto, con las modificaciones adecuadas relativas a las condiciones de frontera.
- Se puede argumentar la minimalidad de los extremales estudiando la convexidad del funcional modificado sobre el dominio sin restricciones integrales, aunque esto se ha de llevar a cabo una vez que se conocen los valores de los multiplicadores, y sólo proporciona condiciones suficientes.

Problemas de contorno lineales de segundo orden

Una solución

$$\begin{cases} y''(x) = 0 & \text{en } [0, 1] \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Muchas soluciones (infinitas)

$$\begin{cases} y''(x) = 0 & \text{en } [0, 1] \\ y'(0) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

Ninguna solución

$$\begin{cases} y''(x) = 1 & \text{en } [0, 1] \\ y'(0) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

Condiciones de contorno habituales

Dirichlet homogéneas: $y(0) = y(1) = 0$.

Condiciones tipo Dirichlet: se fijan los valores de la solución en ambos extremos.

Neumann homogéneas: $y'(0) = y'(1) = 0$.

Condiciones tipo Neumann: se fijan los valores de la derivada primera de la solución en ambos extremos.

Periódicas: $y(0) = y(1)$, $y'(0) = y'(1)$.

Robin: $a_1 y(0) + a_2 y'(0) = a_3$, $a_4 y(1) + a_5 y'(1) = a_6$,
con $a_i \in \mathbb{R}$ no todos nulos.

Reducción a coordenadas de contorno homogéneas

- 1 Se determina un polinomio que cumpla las condiciones de contorno.
- 2 Se considera como nueva incógnita la solución menos dicho polinomio.

Ejemplo 1

$$\begin{cases} y''(x) = f(x) & \text{en } [0, 1] \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 1 \end{cases}$$

Ejemplo 2

$$\begin{cases} y''(x) = f(x) & \text{en } [0, 1] \\ y'(0) = 0 \\ y'(1) = 1 \end{cases}$$

Ejemplo 2

$$\begin{cases} y''(x) = f(x) & \text{en } [0, 1] \\ y'(0) = 0 \\ y'(1) = 1 \end{cases}$$

$$p(x) = \frac{x^2}{2} \Rightarrow p'(0) = 0, p'(1) = 1$$

$$\text{Sea } \hat{y}(x) = y(x) - p(x) \Rightarrow \hat{y}'(x) = y'(x) - x \quad \hat{y}''(x) = y''(x) - 1$$



Problema lineal general de segundo orden

$y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$ en $I = [x_0, x_1]$,
con $a, b, c \in C(I)$. Problema no necesariamente variacional.

“Factor integrante”: $p(x) := \exp \left\{ \int_{x_0}^x a(s) ds \right\}$.

Forma autoadjunta

$$A: C_c^\infty(I) \rightarrow C_c^\infty(I) \\ A(y) = (p(x)y'(x))' + q(x)y(x) = r(x) \quad \text{en } I$$

con $0 < p \in C^1(I)$, $q(x) := p(x)b(x)$,
 $r(x) := p(x)c(x)$, $q, r \in C(I)$.

Es la ecuación de Euler-Lagrange de

$$\mathcal{F}[y] := \int_{x_0}^{x_1} \frac{p(x)}{2} (y'(x))^2 + y(x)r(x) - \frac{q(x)}{2} (y(x))^2 dx.$$

Alternativa de Fredholm en dimensión finita

Sean $A \in \mathcal{M}_{d \times d}(\mathbb{R})$ y $b \in \mathbb{R}^d$. Consideramos $Ax = b$.

- Si $\text{Ker } A^T = \{0\}$, entonces el sistema $Ax = b$ tiene solución única.
- En otro caso, el sistema $Ax = b$ tiene solución si y sólo si b es ortogonal a $\text{Ker } A^T$ (en cuyo caso hay infinitas soluciones).

$$\text{Ker } A = (\text{Im } A^T)^\perp, \quad \text{Ker } A^T = (\text{Im } A)^\perp$$

Alternativa de Fredholm para problemas de contorno

$$(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) = r(x), \quad y(x_0) = y(x_1) = 0$$

Supongamos que $0 < p \in C^1([x_0, x_1])$, $q, r \in C([x_0, x_1])$.

Consideramos el problema homogéneo asociado,

$$(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) = 0 \text{ con condiciones } y(x_0) = y(x_1) = 0.$$

- 1 Si el problema homogéneo sólo admite la solución trivial, entonces el problema completo tiene solución única.
- 2 Si el problema homogéneo admite soluciones no triviales, entonces el problema completo tiene solución (en su caso infinitas) si y sólo si $\forall \psi$ solución del problema homogéneo,

$$\int_{x_0}^{x_1} r(x)\psi(x) dx = 0$$

Alternativa de Fredholm para problemas de contorno

$$(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) = r(x), \quad y(x_0) = y(x_1) = 0$$

Supongamos que $0 < p \in C^1([x_0, x_1])$, $q, r \in C([x_0, x_1])$.

Consideramos el problema homogéneo asociado,

$(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) = 0$ con condiciones $y(x_0) = y(x_1) = 0$.

- 1 Si el problema homogéneo sólo admite la solución trivial, entonces el problema completo tiene solución única.
- 2 Si el problema homogéneo admite soluciones no triviales, entonces el problema completo tiene solución (en su caso infinitas) si y sólo si $\forall \psi$ solución del problema homogéneo,

$$\int_{x_0}^{x_1} r(x)\psi(x) dx = 0$$

El resultado sirve también para condiciones Neumann homogéneas y periódicas (con $p(x_0) = p(x_1)$), entre otras.

Ejemplos de aplicación del teorema de Fredholm

Ejemplo 1

$$\begin{cases} y''(x) - y(x) = f(x) & \text{en } [0, \pi] \\ y(0) = 0 \\ y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Ejemplo 2

$$\begin{cases} y''(x) + y(x) = f(x) & \text{en } [0, \pi] \\ y(0) = 0 \\ y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Ejemplo 3

$$\begin{cases} y''(x) = f(x) & \text{en } [0, 1] \\ y'(0) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

Ejemplo 1

$$\begin{cases} y''(x) - y(x) = f(x) & \text{en } [0, \pi] \\ y(0) = 0 \\ y(\pi) = 0 \end{cases}$$

$$q \equiv -1, p \equiv -1$$

Problema homogéneo asociado:
$$\begin{cases} y_h'' - y_h = 0 & \text{en } [0, \pi] \\ y_h(0) = 0 \\ y_h(\pi) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1 \Rightarrow y_h(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{aligned} y_h(0) &= c_1 + c_2 = 0 \\ y_h(\pi) &= c_1 e^\pi + c_2 e^{-\pi} = 0 \end{aligned} \right\} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ e^\pi & e^{-\pi} \end{vmatrix} \neq 0 \text{ y } c_1 = c_2 = 0 \Rightarrow y_h(x) = 0 \text{ es la única sol.}$$

del problema homogéneo $\Rightarrow$ el problema completo tiene solución única.

Ejemplo 2

$$\begin{cases} y''(x) + y(x) = f(x) & \text{en } [0, \pi] \\ y(0) = 0 \\ y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Problema homogéneo:
$$\begin{cases} y_h'' + y_h = 0 \\ y_h(0) = y_h(\pi) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i \Rightarrow y_h(x) = c_2 \cos x + c_1 \sin x$$

$$\left. \begin{aligned} y_h(0) &= c_2 = 0 \\ y_h(\pi) &= -c_2 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow y_h(x) = c_1 \sin x, c_1 \in \mathbb{R}$$

Para que el problema completo tenga solución,

$$\langle f, \sin x \rangle = 0 \Rightarrow \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = 0 \text{ (en cuyo caso hay } \infty \text{ sol.).}$$

Ejemplo 3

$$\begin{cases} y''(x) = f(x) & \text{en } [0, 1] \\ y'(0) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

Problema homogéneo:
$$\begin{cases} y_h'' = 0 \\ y_h'(0) = y_h'(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow y_h(x) = c_1 + c_2 x$$

$$y_h'(0) = c_2 = 0 \Rightarrow y_h(x) = c_1, c_1 \in \mathbb{R}$$

$$y_h'(1) = c_2 = 0$$

Para que el problema tenga solución $\langle f, 1 \rangle = \int_0^1 f(x) \, dx = 0$ ↗ Generador del núcleo

Problemas de Sturm–Liouville

Al optimizar $\int_{x_0}^{x_1} p(x) \frac{y'(x)^2}{2} - q(x) \frac{y(x)^2}{2} dx$ sobre $D = \{y \in C_0^1([x_0, x_1]) / \int_{x_0}^{x_1} \frac{y(x)^2 r(x)}{2} dx = 1\}$ se obtiene:

$$(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) + \lambda r(x)y(x) = 0 \quad \text{en } I = [x_0, x_1]$$

con $0 < p \in C^1(I)$, $0 < r \in C(I)$, $q \in C(I)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ un parámetro, y adecuadas condiciones de contorno.

Bajo condiciones de contorno homogéneas, $y = 0$ siempre es solución.

Los valores de λ para los que existen soluciones no triviales son los *valores propios* del problema, y las $y(x)$ asociadas, sus *funciones propias*.

Ejemplo prototipo

$$\begin{cases} y''(x) + \lambda y(x) = 0 & \text{en } [0, \pi] \\ y(0) = 0 \\ y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Ejemplo prototipo

$$\begin{cases} y''(x) + \lambda y(x) = 0 & \text{en } [0, \pi] \\ y(0) = 0 \\ y(\pi) = 0 \end{cases}$$

¿Vemos $y(x) = 0$ es sol. $\forall \lambda \in \mathbb{R}$. ¿Para qué valores $\lambda \in \mathbb{R}$ podemos encontrar sol. no triviales?

- Si $\lambda = 0 \Rightarrow y(x) = c_2 + c_1 x, y(0) = c_2 = 0, y(\pi) = c_2 + c_1 \pi = 0 \Rightarrow y(x) = 0$
- Si $\lambda < 0 \Rightarrow \zeta^2 + \lambda = 0 \Rightarrow \zeta = \pm \sqrt{-\lambda} \Rightarrow y(x) = c_1 e^{x\sqrt{-\lambda}} + c_2 e^{-x\sqrt{-\lambda}}$
 $y(0) = c_1 + c_2 = 0$
 $y(\pi) = c_1 e^{\pi\sqrt{-\lambda}} + c_2 e^{-\pi\sqrt{-\lambda}} = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = 0 \Rightarrow y(x) = 0$
- Si $\lambda > 0 \Rightarrow \zeta^2 + \lambda = 0 \Rightarrow \zeta = \pm i\sqrt{\lambda} \Rightarrow y(x) = c_1 \cos(x\sqrt{\lambda}) + c_2 \sin(x\sqrt{\lambda})$
 $y(0) = c_1 = 0$
 $y(\pi) = c_2 \sin(\pi\sqrt{\lambda}) = 0 \Rightarrow c_2 \sin(\pi\sqrt{\lambda}) = 0$

$$\pi\sqrt{\lambda} = 0 + \pi k \Rightarrow \sqrt{\lambda} = k \Rightarrow \lambda = k^2 \quad k \in \mathbb{Z}$$

Si $\lambda = k^2 \quad k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \exists \infty$ sol. En otro caso $c_2 = 0 \Rightarrow y(x) = 0$

Por tanto, $y(x) = 0$ es sol. única $\forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{k^2 / k \in \mathbb{Z}\}$

$y(x) = c_2 \sin(x|k|) \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \Rightarrow y_n(x) = c_2 \sin(xn) \quad n \in \mathbb{N}$

$$\text{Vemos } \int_0^\pi \sin(nx) \cdot \sin(mx) dx = 0 \quad n \neq m$$

Espectro de los problemas de Sturm–Liouville

$$I = [x_0, x_1], \quad 0 < p \in C^1(I), \quad 0 < r \in C(I), \quad q \in C(I).$$

Los valores propios λ del problema

$$(p(x)y'(x))' + q(x)y(x) + \lambda r(x)y(x) = 0$$

con condiciones de contorno *separadas* constituyen una sucesión creciente $\lambda_n \nearrow +\infty$.

Las funciones propias asociadas ϕ_n (una por cada λ_n salvo constantes) satisfacen:

- 1 ϕ_n tiene $n - 1$ ceros en (x_0, x_1) ,
- 2 $\int_{x_0}^{x_1} r(x)\phi_n(x)\phi_m(x) dx = 0$ para $n \neq m$.

Sturm–Liouville: caracterización variacional

El mínimo de

$$\mathcal{F}[y] = \int_I \left(p(x)(y'(x))^2 - q(x)(y(x))^2 \right) dx$$

sobre

$$\mathcal{D}_1 = \left\{ y \in C_0^1(I) / \int_I r(x)y^2(x) dx = 1 \right\}$$

es el primer valor propio del problema

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + q(x)y(x) + \lambda r(x)y(x) = 0 \\ y(x_0) = 0 \\ y(x_1) = 0 \end{cases}$$

y se alcanza sobre la primera función propia normalizada, Φ_1 .

Sturm–Liouville: caracterización variacional

El mínimo de

$$\mathcal{F}[y] = \int_I \left(p(x)(y'(x))^2 - q(x)(y(x))^2 \right) dx$$

sobre

$$\mathcal{D}_2 = \left\{ y \in C_0^1(I) / \int_I r(x)y^2(x) dx = 1, \int_I r(x)\Phi_1(x)y(x) dx = 0 \right\}$$

es el segundo valor propio del problema

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + q(x)y(x) + \lambda r(x)y(x) = 0 \\ y(x_0) = 0 \\ y(x_1) = 0 \end{cases}$$

y se alcanza sobre la segunda función propia normalizada, Φ_2 .

Sturm–Liouville: caracterización variacional

El mínimo de

$$\mathcal{F}[y] = \int_I \left(p(x)(y'(x))^2 - q(x)(y(x))^2 \right) dx$$

sobre

$$\mathcal{D}_n = \left\{ y \in C_0^1(I) / \int_I r(x)y^2(x) dx = 1, \right.$$

$$\left. \int_I r(x)\Phi_1(x)y(x) dx = \dots = \int_I r(x)\Phi_{n-1}(x)y(x) dx = 0 \right\}$$

es el n -ésimo valor propio del problema

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + q(x)y(x) + \lambda r(x)y(x) = 0 \\ y(x_0) = 0 \\ y(x_1) = 0 \end{cases}$$

y se alcanza sobre la n -ésima función propia normalizada, Φ_n .